# 北京大学数学科学学院模拟期中考试参考解答
# (数学组)

北京大学数学科学学院学生会学术组

2026 年 10 月

**题 1** (12 分)**.** 设 $\alpha,\beta,\gamma\in\mathbb{R}^3$ 满足 $(\alpha\times\beta)\cdot\gamma=-3$，定义函数

$$f(x)=-\big((\alpha+(x^2-3)\beta)\times(\beta+x\gamma)\big)\cdot(\gamma+\alpha)-9,$$

求极限

$$\lim_{x\to2^+}(1+f(x))^{\frac{1}{x-2}}.$$

*解.* 利用叉积的分配律及混合积的性质，有

$$\begin{aligned}f(x)&=-\big((\alpha+(x^2-3)\beta)\times(\beta+x\gamma)\big)\cdot(\gamma+\alpha)-9\\&=-(\alpha\times\beta)\cdot(\gamma+\alpha)-x(\alpha\times\gamma)\cdot(\gamma+\alpha)-x(x^2-3)(\beta\times\gamma)\cdot(\gamma+\alpha)-9\\&=-(\alpha\times\beta)\cdot\gamma-x(x^2-3)(\beta\times\gamma)\cdot\alpha-9\\&=3+3x(x^2-3)-9=3(x-2)(x+1)^2.\end{aligned}$$

其中利用了 $\beta\times\beta=0$，

$$(\alpha\times\beta)\cdot\alpha=(\alpha\times\gamma)\cdot(\gamma+\alpha)=(\beta\times\gamma)\cdot\gamma=0$$

以及混合积的轮换不变性

$$(\beta\times\gamma)\cdot\alpha=(\alpha\times\beta)\cdot\gamma=-3.$$

当 $x\to2^+$ 时，$f(x)\to0^+$. 利用等价无穷小

$$\ln(1+t)\sim t\qquad(t\to0),$$

可得

$$\begin{aligned}\lim_{x\to2^+}(1+f(x))^{\frac{1}{x-2}}&=\exp\left(\lim_{x\to2^+}\frac{\ln(1+f(x))}{x-2}\right)\\&=\exp\left(\lim_{x\to2^+}\frac{f(x)}{x-2}\right)\\&=\exp\left(1\cdot\lim_{x\to2^+}3(x+1)^2\right)=\boxed{\mathrm{e}^{27}}.\end{aligned}$$

□

注记. 也可以通过如下途径计算：

$$\big((\alpha+(x^2-3)\beta)\times(\beta+x\gamma)\big)\cdot(\gamma+\alpha)=\begin{vmatrix}1 & 0 & 1\\ x^2-3 & 1 & 0\\ 0 & x & 1\end{vmatrix}(\alpha\times\beta)\cdot\gamma.$$

**题 2** (12 分). 一个空间绘图装置由两个实数 $u,v$ 控制，笔尖的位置为

$$P(u,v)=(2u+v,\ u+2v,\ u-v),$$

其中控制量满足

$$u^2+v^2=1.$$

(1) (2 分) 证明笔尖的轨迹位于一个过原点的固定平面内，并求该平面的方程.

(2) (6 分) 证明该轨迹是个椭圆，并求它的长、短半轴长及相应的轴方向.

(3) (4 分) 现在保持笔尖坐标的计算方式不变，只把控制条件改为

$$u^2+v^2+\lambda uv=1.$$

能否选择一个实数 $\lambda$，使笔尖画出一个圆？若能，求出 $\lambda$ 及圆的半径.

(1) 解. 由

$$X=2u+v,\qquad Y=u+2v,\qquad Z=u-v,$$

可得

$$X-Y-Z=(2u+v)-(u+2v)-(u-v)=0.$$

因此，笔尖的轨迹始终位于过原点的固定平面

$$\boxed{X-Y-Z=0}.$$ □

(2) 解法一. 将位置向量写为

$$P=u(2,1,1)+v(1,2,-1).$$

作正交变量替换

$$s=\frac{u+v}{\sqrt{2}},\qquad t=\frac{u-v}{\sqrt{2}}.$$

由 $u^2+v^2=1$，得到

$$s^2+t^2=1.$$

另一方面，

$$\begin{aligned} P &= \frac{s+t}{\sqrt{2}}(2,1,1) + \frac{s-t}{\sqrt{2}}(1,2,-1) \\ &= s\frac{(3,3,0)}{\sqrt{2}} + t\frac{(1,-1,2)}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

令

$$\mathbf{e}_1 = \frac{(1,1,0)}{\sqrt{2}}, \qquad \mathbf{e}_2 = \frac{(1,-1,2)}{\sqrt{6}}.$$

容易验证，$\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 是两个互相垂直的单位向量，且均平行于第 (1) 问中的平面. 因此

$$P = 3s\mathbf{e}_1 + \sqrt{3}\,t\mathbf{e}_2, \qquad s^2 + t^2 = 1.$$

这表明，轨迹在两条互相垂直的固定方向 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 上的半轴长分别为 $3, \sqrt{3}$. 由于两者不相等，且上述变换可逆，轨迹是完整的椭圆，其长、短半轴长及对应的轴方向为

| | |
|---|---|
| 长半轴长：$3$， | 长轴方向：$(1,1,0)$； |
| 短半轴长：$\sqrt{3}$， | 短轴方向：$(1,-1,2)$. |

这里的轴方向均指方向向量，取其相反向量也表示同一条轴. □

*解法二.* 在上述平面内取两个向量

$$\mathbf{e}_1 = \frac{(1,1,0)}{\sqrt{2}}, \qquad \mathbf{e}_2 = \frac{(1,-1,2)}{\sqrt{6}}.$$

容易验证，$\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 是两个互相垂直的单位向量，且均平行于该平面，故它们构成此平面的一组标准正交基.

以原点为原点、以 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 为坐标轴正方向，记笔尖的平面直角坐标为

$$X = P \cdot \mathbf{e}_1, \qquad Y = P \cdot \mathbf{e}_2.$$

计算得

$$X = \frac{3(u+v)}{\sqrt{2}}, \qquad Y = \frac{\sqrt{6}(u-v)}{2}.$$

因此

$$\begin{aligned} \frac{X^2}{9} + \frac{Y^2}{3} &= \frac{(u+v)^2}{2} + \frac{(u-v)^2}{2} \\ &= u^2 + v^2 \\ &= 1. \end{aligned}$$

即轨迹满足椭圆的标准方程

$$\frac{X^2}{9}+\frac{Y^2}{3}=1.$$

又因为从 $(u,v)$ 到 $(X,Y)$ 的线性变换可逆，所以反过来，椭圆上每一点都对应一组满足 $u^2+v^2=1$ 的控制量. 因此，轨迹恰好是整个椭圆. 由标准方程可知，长、短半轴长及相应的轴方向分别为

| | |
|---|---|
| 长半轴长：$3$, | 长轴方向：$(1,1,0)$; |
| 短半轴长：$\sqrt{3}$, | 短轴方向：$(1,-1,2)$. |

□

(3) 解法一. 首先计算笔尖到原点的距离平方：

$$\begin{aligned}\|P\|^2&=(2u+v)^2+(u+2v)^2+(u-v)^2\\&=6(u^2+v^2+uv).\end{aligned}$$

在新的控制条件

$$u^2+v^2+\lambda uv=1$$

下，有

$$\|P\|^2=6\big[1+(1-\lambda)uv\big].$$

若轨迹是一个圆，由于控制条件在 $(u,v)\mapsto(-u,-v)$ 下不变，而 $P(-u,-v)=-P(u,v)$，故这个圆必以原点为圆心. 因此，$\|P\|^2$ 必须在整个轨迹上保持常数. 要使轨迹成为圆，控制曲线必须是有界的非退化椭圆，故 $-2<\lambda<2$. 此时控制曲线上既有满足 $u=v$ 的点，也有满足 $u=-v$ 的点；前者的 $uv>0$，后者的 $uv<0$. 因此，$uv$ 并非常数. 由上式，要使 $\|P\|^2$ 恒定，只能有

$$1-\lambda=0,\qquad \text{即}\qquad \lambda=1.$$

当 $\lambda=1$ 时，

$$u^2+v^2+uv=1,$$

于是

$$\|P\|^2=6.$$

故轨迹位于球面 $\|P\|^2=6$ 上. 又因为笔尖的位置始终位于平面 $X-Y-Z=0$，且线性映射 $(u,v)\mapsto P$ 将整个 $uv$ 平面一一映到该平面，所以实际轨迹恰为该平面与球面相交所得的圆.

因此，所求参数 $\lambda=\boxed{1}$，圆半径为 $r=\boxed{\sqrt{6}}$. □

解法二. 将新的控制条件

$$u^2+v^2+\lambda uv=1$$

改写为

$$\frac{2+\lambda}{4}(u+v)^2+\frac{2-\lambda}{4}(u-v)^2=1.$$

代入

$$(u+v)^2=\frac{2X^2}{9},\qquad (u-v)^2=\frac{2Y^2}{3},$$

得到轨迹方程

$$\frac{2+\lambda}{18}X^2+\frac{2-\lambda}{6}Y^2=1.$$

由于 $(X,Y)$ 是平面内的标准正交坐标，且上述线性变换可逆，轨迹恰好由此方程描述.

若轨迹是圆，则其方程应为

$$X^2+Y^2=r^2,\qquad r>0.$$

因此，上述方程的两个二次项系数必须相等且为正，即

$$\frac{2+\lambda}{18}=\frac{2-\lambda}{6}>0.$$

解得

$$2+\lambda=3(2-\lambda)\quad\Longrightarrow\quad\lambda=\boxed{1}.$$

此时两个系数均为 $1/6$，轨迹方程化为

$$X^2+Y^2=6.$$

故轨迹确为圆，其半径为 $r=\boxed{\sqrt{6}}$. □

**题 3** (12 分). 设实数列 $\{a_n\}_{n\geq1}$ 和 $\{b_n\}_{n\geq1}$ 满足

$$\lim_{n\to+\infty}a_n=a,\qquad\lim_{n\to+\infty}b_n=b.$$

对每个正整数 $m$，取 $\sigma_m$ 为集合 $\{1,2,\ldots,m\}$ 的一个置换. 证明：

(1) (8 分) 若 $a=b=0$，则 $\lim_{m\to+\infty}\dfrac{1}{m}\sum_{k=1}^{m}a_kb_{\sigma_m(k)}=0.$

(2) (4 分) 对任意实数 $a,b$，有 $\lim_{m\to+\infty}\dfrac{1}{m}\sum_{k=1}^{m}a_kb_{\sigma_m(k)}=ab.$

(1) 证明. 由于 $b_n \to 0$，$\{b_n\}$ 有界. 取 $M = \sup\limits_{n\geq 1} |b_n| < +\infty$，则对任意正整数 $m$ 有

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} a_k b_{\sigma_m(k)}\right| &\leq \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} |a_k|\,|b_{\sigma_m(k)}| \\ &\leq \frac{M}{m}\sum_{k=1}^{m} |a_k| \xrightarrow[m\to+\infty]{} 0,\end{aligned}$$

其中最后一步用到 Stolz-Cesàro 定理，故结论成立. □

(2) 证明. 令 $x_k = a_k - a$，$y_k = b_k - b$，则 $x_k \to 0$，$y_k \to 0$. 利用

$$a_k b_{\sigma_m(k)} = (x_k + a)(y_{\sigma_m(k)} + b),$$

得到

$$\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} a_k b_{\sigma_m(k)} = \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} x_k y_{\sigma_m(k)} + \frac{b}{m}\sum_{k=1}^{m} x_k + \frac{a}{m}\sum_{k=1}^{m} y_{\sigma_m(k)} + ab.$$

由第 (1) 问，第一项趋于 0；由 Stolz-Cesàro 定理，第二项趋于 0. 又因为 $\sigma_m$ 是 $\{1,\ldots,m\}$ 的置换，结合 Stolz-Cesàro 定理

$$\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} y_{\sigma_m(k)} = \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} y_k \xrightarrow[m\to+\infty]{} 0.$$

因此第三项也趋于 0，从而

$$\lim_{m\to+\infty} \frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m} a_k b_{\sigma_m(k)} = ab.$$ □

**题 4** (12 分). 给定正实数 $t$，数列 $\{a_n\}_{n\geq 0}$ 定义为：$a_0 = 1$，

$$a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n^t}, \qquad n \geq 0.$$

求所有的实数 $c$，使得 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{a_n}{n^c}$ 存在且为有限非零实数，并求相应极限值.

解. 由递推关系可知，$a_{n+1} > a_n > 0$. 若数列 $\{a_n\}$ 有界，则存在 $M > 0$ 使得 $a_n \leq M$，从而

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{a_n^t} \geq \frac{1}{M^t} > 0,$$

这与数列有界矛盾. 因此 $a_n \to +\infty$.

令 $b_n = a_n^{t+1}$. 则

$$\begin{aligned} b_{n+1} - b_n &= a_n^{t+1}\left[\left(1 + \frac{1}{a_n^{t+1}}\right)^{t+1} - 1\right] \\ &= \frac{\left(1 + a_n^{-(t+1)}\right)^{t+1} - 1}{a_n^{-(t+1)}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} t+1, \end{aligned}$$

其中最后一步利用了极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{t+1}-1}{x}=t+1.$$

由 Stolz 定理，得

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_n^{t+1}}{n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{b_n-b_{n-1}}{n-(n-1)}=t+1.$$

故

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_n}{n^{\frac{1}{t+1}}}=(t+1)^{\frac{1}{t+1}}.$$

于是，对任意实数 $c$，

$$\frac{a_n}{n^c}=\frac{a_n}{n^{\frac{1}{t+1}}}n^{\frac{1}{t+1}-c}.$$

由于第一因子趋于正的有限非零常数，第二因子有有限非零极限当且仅当

$$\frac{1}{t+1}-c=0.$$

因此，所有符合条件的实数 $c$ 只有一个：

$$\boxed{c=\frac{1}{t+1}},$$

相应的极限值为

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty}\frac{a_n}{n^{\frac{1}{t+1}}}=(t+1)^{\frac{1}{t+1}}}.$$ □

**题 5** (12 分)**.** 设奇数 $n\geq 3$. 对 $\lambda\in\mathbb{R}$，考虑 $n$ 阶方阵 $M_n(\lambda)=(m_{ij}(\lambda))_{n\times n}$，其中

$$m_{ij}(\lambda)=j^{i-1}+\lambda(-1)^{i-1}j^n,\qquad 1\leq i,j\leq n.$$

(1) (8 分) 求 $\det M_n(1)$.

(2) (4 分) 求 $\det M_n(\lambda)$ 关于 $n,\lambda$ 的显式公式，并求使 $M_n(\lambda)$ 不可逆的所有 $\lambda$.

解. 记

$$\Delta_n=\prod_{1\leq i<j\leq n}(j-i)=\prod_{j=1}^{n-1}j!.$$

构造增广行列式. 令

$$B_\lambda=\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1 & 1\\ 1 & 2 & \cdots & n & -1\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 1^{n-1} & 2^{n-1} & \cdots & n^{n-1} & (-1)^{n-1}\\ -\lambda 1^n & -\lambda 2^n & \cdots & -\lambda n^n & 1\end{vmatrix}.$$

对每个 $j=1,\dots,n$，将第 $n+1$ 列的 $\lambda j^n$ 倍加到第 $j$ 列. 变换后，前 $n$ 行的前 $n$ 列恰好构成 $M_n(\lambda)$，而最后一行变成 $(0,\dots,0,1)$. 按最后一行展开，得到

$$\boxed{B_\lambda = \det M_n(\lambda).}$$

第一问：计算 $B_1$. 将 $B_1$ 的最后一行乘以 $-1$，所得行列式记为 $D$，则 $D=-B_1$. 此时 $D$ 是节点 $1,2,\dots,n,-1$ 对应的范德蒙德行列式，故

$$\begin{aligned} D &= \Delta_n \prod_{j=1}^{n}(-1-j) \\ &= (-1)^n (n+1)!\Delta_n \\ &= -(n+1)!\Delta_n, \end{aligned}$$

其中用到了 $n$ 为奇数. 因此

$$\boxed{\det M_n(1) = B_1 = (n+1)!\Delta_n = (n+1)!\prod_{j=1}^{n-1} j!.}$$

第二问：计算一般情形. $B_\lambda$ 的最后一行可写为

$$(-\lambda, -\lambda 2^n, \dots, -\lambda n^n, 1) = \lambda(-1,-2^n,\dots,-n^n,1) + (1-\lambda)(0,\dots,0,1).$$

由行列式对最后一行的线性性质，

$$B_\lambda = \lambda B_1 + (1-\lambda)\Delta_n.$$

这里第二个行列式沿最后一行展开，恰好等于 $\Delta_n$. 代入 $B_1=(n+1)!\Delta_n$，得

$$\boxed{\det M_n(\lambda) = \big[1+\lambda\big((n+1)!-1\big)\big]\prod_{j=1}^{n-1} j!.}$$

由于 $\displaystyle\prod_{j=0}^{n-1} j! > 0$，矩阵 $M_n(\lambda)$ 不可逆当且仅当

$$1+\big((n+1)!-1\big)\lambda = 0.$$

即

$$\boxed{\lambda = -\frac{1}{(n+1)!-1}.}$$

□

**题 6** (10 分)**.** 设 $K$ 是数域. 对 $K$ 上的 $m\times n$ 矩阵 $A=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$（其中 $\alpha_1,\dots,\alpha_n\in K^m$）和 $x=(x_1,\dots,x_n)^\top\in K^n$，定义 $Ax=\displaystyle\sum_{i=1}^{n} x_i\alpha_i$.

对 $K$ 上的 $l\times m$ 矩阵 $A$ 和 $m\times n$ 矩阵 $B$，定义 $A$ 和 $B$ 的积为这样一个 $l\times n$ 矩阵 $C$（记为 $C=AB$），满足对任意 $x\in K^n$ 都有 $Cx=A(Bx)$.

(1) (2 分) 设 $A=(a_{ij})_{l\times m}$，$B=(b_{jk})_{m\times n}$，$C=AB=(c_{ik})_{l\times n}$ 都是 $K$ 上的矩阵，推导 $c_{ik}$ 关于 $a_{ij}$ 和 $b_{jk}$ 的显式公式.

(2) (4 分) 设 $A$ 是 $K$ 上的 $m\times n$ 矩阵，证明：$\operatorname{Col}A=\{Ax:x\in K^n\}$ 是 $K^m$ 的子空间且维数为 $\operatorname{rank}A$，$\ker A=\{x\in K^n:Ax=0\}$ 是 $K^n$ 的子空间且维数为 $n-\operatorname{rank}A$.

(3) (4 分) 设 $A,B$ 是 $K$ 上的 $n$ 阶方阵，证明：

$$\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B-n\le\operatorname{rank}(AB)\le\min\{\operatorname{rank}A,\operatorname{rank}B\}.$$

(1) 解. 记 $A$ 的第 $j$ 列为 $\alpha_j$，$B$ 的第 $k$ 列为 $\beta_k$，$C=AB$ 的第 $k$ 列为 $\gamma_k$. 设 $e_k$ 是 $K^n$ 的第 $k$ 个标准基向量. 由矩阵作用的定义，

$$Be_k=\beta_k,\qquad Ce_k=\gamma_k.$$

又因为 $C=AB$ 的定义给出 $Cx=A(Bx)$，所以

$$\gamma_k=Ce_k=A(Be_k)=A\beta_k=\sum_{j=1}^{m}b_{jk}\alpha_j.$$

取两边的第 $i$ 个分量，得到

$$\boxed{c_{ik}=\sum_{j=1}^{m}a_{ij}b_{jk}}\qquad(1\le i\le l,\ 1\le k\le n).\qquad\square$$

(2) 证明. 设 $A=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$，其中 $\alpha_i\in K^m$.

对于 $\operatorname{Col}A$：由矩阵作用的定义，

$$\operatorname{Col}A=\{Ax:x\in K^n\}=\left\{\sum_{i=1}^{n}x_i\alpha_i:x_i\in K\right\}=\operatorname{span}\{\alpha_1,\dots,\alpha_n\}.$$

因此，$\operatorname{Col}A$ 是 $K^m$ 的子空间. 又因为矩阵的秩等于其列向量组的秩，即列向量组所张成的空间的维数，故

$$\boxed{\dim\operatorname{Col}A=\operatorname{rank}A}.$$

对于 $\ker A$：对任意 $x=(x_1,\dots,x_n)^\top\in K^n$，由定义，$x\in\ker A$ 等价于 $Ax=0$，即齐次线性方程组

$$\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j=0,\qquad i=1,\dots,m.$$

因此，$\ker A$ 正是该齐次线性方程组的解空间. 由齐次线性方程组解的理论，解空间是 $K^n$ 的子空间，且其维数等于未知数个数减去系数矩阵的秩，故

$$\boxed{\dim\ker A = n - \operatorname{rank} A}. \qquad \square$$

(3) 证明. 由矩阵积的定义，

$$\begin{aligned}\operatorname{Col}(AB) &= \{ABx : x \in K^n\}\\ &= \{A(Bx) : x \in K^n\}\\ &= A(\operatorname{Col} B).\end{aligned}$$

先证上界.

由于 $A(\operatorname{Col} B) \subseteq \operatorname{Col} A$，故

$$\operatorname{rank}(AB) \le \operatorname{rank} A.$$

另一方面，设 $u_1, \dots, u_r$ 是 $\operatorname{Col} B$ 的一组基，其中 $r = \operatorname{rank} B$. 则

$$\operatorname{Col}(AB) = A(\operatorname{Col} B) = \operatorname{span}\{Au_1, \dots, Au_r\}.$$

因此

$$\operatorname{rank}(AB) \le r = \operatorname{rank} B.$$

于是

$$\operatorname{rank}(AB) \le \min\{\operatorname{rank} A, \operatorname{rank} B\}.$$

再证下界.

证法一. 令

$$U = \operatorname{Col} B, \qquad W = U \cap \ker A.$$

设 $s = \dim W$. 因为 $W \subseteq \ker A$，由第 (2) 问，

$$s \le \dim\ker A = n - \operatorname{rank} A.$$

取 $W$ 的一组基 $w_1, \dots, w_s$，并将其扩充为 $U$ 的一组基

$$w_1, \dots, w_s, u_1, \dots, u_{r-s}, \qquad r = \operatorname{rank} B.$$

由于 $w_i \in \ker A$，有 $Aw_i = 0$，故

$$A(U) = \operatorname{span}\{Au_1, \dots, Au_{r-s}\}.$$

并且 $Au_1, \dots, Au_{r-s}$ 线性无关：若 $\sum_{j=1}^{r-s} c_j Au_j = 0$，则 $\sum_j c_j u_j \in U \cap \ker A = W$，因而 $\sum_j c_j u_j$ 是 $w_1, \dots, w_s$ 的线性组合. 由 $w_1, \dots, w_s, u_1, \dots, u_{r-s}$ 是 $U$ 的一组基，必有所有 $c_j = 0$. 所以

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}(AB) &= \dim A(U) \\ &= r - s \\ &\geq \operatorname{rank} B - (n - \operatorname{rank} A) \\ &= \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B - n.\end{aligned}$$

□

证法二. 设 $A, B$ 是数域 $K$ 上的 $n$ 阶方阵. 记

$$U = \ker A, \qquad B^{-1}(U) = \{x \in K^n : Bx \in U\}.$$

这里的 $B^{-1}(U)$ 表示集合 $U$ 在映射 $x \mapsto Bx$ 下的原像，并不要求 $B$ 可逆.

由于 $\ker(AB) = B^{-1}(U)$，只需证明

$$\dim B^{-1}(U) \leq \dim U + \dim \ker B.$$

注意到

$$B\big(B^{-1}(U)\big) = U \cap \operatorname{Im} B \subseteq U.$$

将线性映射 $x \mapsto Bx$ 限制在 $B^{-1}(U)$ 上，其核为 $\ker B$，像为 $U \cap \operatorname{Im} B$. 由秩—零化度定理，

$$\begin{aligned}\dim B^{-1}(U) &= \dim \ker B + \dim(U \cap \operatorname{Im} B) \\ &\leq \dim \ker B + \dim U.\end{aligned}$$

因此

$$\dim \ker(AB) \leq \dim \ker A + \dim \ker B.$$

再由秩—零化度定理，

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}(AB) &= n - \dim \ker(AB) \\ &\geq n - \dim \ker A - \dim \ker B \\ &= \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B - n.\end{aligned}$$

□

**题 7** (10 分)**.** 给定正整数 $n$. 求最小的正整数 $m$，使得对任意满足下列条件的非负实数列 $\{x_k\}_{k\geq 1}$ 和非负实数 $p_1,\ldots,p_n$，都有 $\lim\limits_{k\to+\infty} x_k$ 存在：

- $p_1+\cdots+p_n=1$，且 $p_1,\ldots,p_n$ 中至少有 $m$ 个数非零.
- 对任意正整数 $k$，都有

$$x_{k+n}\leq p_1x_{k+n-1}+p_2x_{k+n-2}+\cdots+p_nx_k.$$

解. 所求最小正整数为

$$\boxed{m_{\min}=\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor+1}.$$

**必要性.** 设 $n\geq 2$，记

$$q=\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor.$$

取

$$p_{2j}=\frac{1}{q},\qquad j=1,\ldots,q,$$

其余 $p_i=0$. 则这些权重之和为 1，恰有 $q$ 个非零项.

再取

$$x_k=\begin{cases}1, & k\text{ 为奇数},\\ 0, & k\text{ 为偶数}.\end{cases}$$

因为所有非零权重的下标均为偶数，对任意 $k\geq 1$，都有

$$x_{k+n-2j}=x_{k+n},\qquad j=1,\ldots,q.$$

因此

$$\sum_{i=1}^{n}p_ix_{k+n-i}=\frac{1}{q}\sum_{j=1}^{q}x_{k+n-2j}=x_{k+n}.$$

故该数列满足题设递推不等式，但显然不收敛.

所以，当 $m\leq q=\lfloor n/2\rfloor$ 时，题设要求不成立. 对于 $n=1$，最小正整数 $m$ 本来就只能是 1.

**充分性.** 设

$$m=\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor+1,$$

并设数列 $\{x_k\}$ 与 $p_1,\ldots,p_n$ 满足题设条件.

记

$$I=\{j\in\{1,\ldots,n\}:p_j>0\}.$$

则

$$|I| \geq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 1.$$

首先证明 $\gcd(I) = 1$.

若 $\gcd(I) \geq 2$，则 $I$ 中所有元素都是某个整数 $d \geq 2$ 的倍数，从而

$$|I| \leq \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor,$$

矛盾. 因此 $\gcd(I) = 1$.

由此可知，存在正整数 $M$，使得每个整数 $q \geq M$ 都可以表示为

$$q = j_1 + \cdots + j_s, \qquad j_1, \ldots, j_s \in I. \tag{1}$$

这里允许下标重复.

令

$$\varphi = \min_{j \in I} p_j > 0, \qquad c = \varphi^{M+n}.$$

于是 $0 < c \leq 1$.

数列 $\{x_k\}$ 有界：事实上，由递推不等式及 $\sum_{j=1}^{n} p_j = 1$，对 $k \geq 1$ 有

$$x_{k+n} \leq \max_{1 \leq j \leq n} x_{k+n-j},$$

故每一项均不超过前 $n$ 项的最大值. 记

$$L = \overline{\lim_{k \to +\infty}} x_k.$$

任取 $\varepsilon > 0$，存在 $N$，使得

$$x_k \leq L + \varepsilon, \qquad k \geq N. \tag{2}$$

下面证明：对充分大的 $r$，都有

$$x_t \leq c x_r + (1 - c)(L + \varepsilon), \qquad t \geq r + M. \tag{3}$$

固定充分大的 $r$，使得 $r \geq N + n$. 对每个

$$q = M, M + 1, \ldots, M + n - 1,$$

由 (1)，可将 $q$ 表示为若干个 $I$ 中元素之和. 反复使用递推不等式，将 $x_{r+q}$ 展开为若干项的非负系数加权和. 在展开过程中，每次将下标减少一个 $I$ 中的元素，并在下标首次不大于 $r$ 时停止. 由于各权重之和为 1，展开后各系数之和仍为 1. 其中，沿着表示式

$$q = j_1 + \cdots + j_s$$

对应的路径，恰好会得到 $x_r$，其系数至少为

$$p_{j_1}\cdots p_{j_s}\geq\varphi^s\geq\varphi^q\geq\varphi^{M+n}=c.$$

这里用到了 $s\leq q$、$0<\varphi\leq 1$ 以及 $q\leq M+n-1$. 其余各项的下标均介于 $r-n+1$ 与 $r-1$ 之间，故由 $r\geq N+n$ 及 (2)，这些项均不超过 $L+\varepsilon$. 又因为 $x_r\leq L+\varepsilon$，故

$$x_{r+q}\leq cx_r+(1-c)(L+\varepsilon). \tag{4}$$

式 (4) 给出了从 $r+M$ 到 $r+M+n-1$ 的连续 $n$ 项的统一上界. 再由递推不等式及权重之和为 1，归纳可得其后每一项也满足同一上界. 因此 (3) 得证.

记

$$l=\varliminf_{k\to+\infty}x_k.$$

取子列 $\{x_{r_i}\}$ 使得 $r_i\to+\infty$ 且 $x_{r_i}\to l$. 由 (3)，对每个充分大的 $i$，所有 $t\geq r_i+M$ 均有

$$x_t\leq cx_{r_i}+(1-c)(L+\varepsilon).$$

令 $t\to+\infty$，得到

$$L\leq cx_{r_i}+(1-c)(L+\varepsilon).$$

再令 $i\to+\infty$，可得

$$L\leq cl+(1-c)(L+\varepsilon),$$

即

$$L-l\leq\frac{1-c}{c}\varepsilon.$$

由于 $c>0$ 与 $\varepsilon$ 无关，而 $\varepsilon>0$ 任意，令 $\varepsilon\to0^+$，便有 $L\leq l$.

结合 $l\leq L$，得到 $l=L$，故

$$\varliminf_{k\to+\infty}x_k=L.$$

充分性得证.

综上所述，

$$\boxed{m_{\min}=\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor+1}.$$ □

**题 8** (10 分)**.** 给定整数 $n\geq3$. 对 $n$ 元不全共线点集 $S\subset\mathbb{R}^2$，至多有多少个平面仿射变换将 $S$ 映成 $S$？至多有多少个平面等距变换将 $S$ 映成 $S$？

解. 两种变换的最大个数均为 $\boxed{2n}$.

先证明：将 $S$ 映成自身的平面仿射变换至多有 $2n$ 个.

设 $S=\{P_1,\dots,P_n\}\subset\mathbb{R}^2$ 不全共线，令 $P=\mathrm{conv}(S)$. 由于 $S$ 不全共线，$P$ 是一个有非空内部的凸多边形. 设其顶点依次为

$$v_1,v_2,\dots,v_m,\qquad 3\le m\le n,$$

其中下标按模 $m$ 理解.

任取满足 $T(S)=S$ 的平面仿射变换 $T$.

首先，$T$ 必可逆. 否则，$T(\mathbb{R}^2)$ 包含于一条直线或一个点，从而 $T(S)$ 中的点共线，与 $T(S)=S$ 矛盾.

其次，由仿射变换保持凸组合，

$$T(P)=T(\mathrm{conv}(S))=\mathrm{conv}(T(S))=P.$$

因此，$T$ 将 $P$ 的顶点一一映为顶点，并将相邻顶点映为相邻顶点.

现在计数：

- $T(v_1)$ 至多有 $m$ 种选择；
- 给定 $T(v_1)$ 后，由于 $v_1,v_2$ 相邻，$T(v_2)$ 只能是 $T(v_1)$ 的两个相邻顶点之一，故至多有 2 种选择；
- 给定前两个像后，$T(v_3)$ 必须是 $T(v_2)$ 的相邻顶点中不等于 $T(v_1)$ 的那个，因而至多有 1 种选择.

又因为 $v_1,v_2,v_3$ 不共线，仿射变换由这三个点的像唯一确定. 因此，

$$\#\{T:T(S)=S\}\le 2m\le 2n.$$

再考虑平面等距变换. 每个平面等距变换都是仿射变换，故将 $S$ 映成自身的平面等距变换也至多有 $2n$ 个.

最后，取 $S$ 为正 $n$ 边形的顶点集. 它有 $n$ 个旋转对称变换和 $n$ 个反射对称变换，共 $2n$ 个互不相同的平面等距变换；这些变换同时也是仿射变换.

因此，两问的最大值均为 $\boxed{2n}$. □

**题 9** (10 分)**.** 设 $V$ 是数域 $K$ 上的有限维线性空间，$S_1,S_2,\dots,S_m$ 是 $V$ 的 $m$ 个非空有限子集. 证明：可以从每个 $S_i$ 中选取一个向量 $v_i$，使得 $v_1,v_2,\dots,v_m$ 线性无关，当且仅当对于任意非空指标集 $I\subseteq\{1,2,\dots,m\}$，向量组 $\bigcup_{i\in I}S_i$ 的秩

$$\mathrm{rank}\left(\bigcup_{i\in I}S_i\right)\ge|I|,$$

其中 $|I|$ 表示 $I$ 的元素个数.

证明. **必要性.** 若能选取 $v_i \in S_i$，使得 $v_1, \dots, v_m$ 线性无关，则对任意非空指标集 $I \subseteq \{1, \dots, m\}$，由于

$$v_i \in \bigcup_{i \in I} S_i \qquad (i \in I),$$

而 $\{v_i : i \in I\}$ 线性无关，故

$$\operatorname{rank}\left(\bigcup_{i \in I} S_i\right) \geq |I|.$$

**充分性.** 这里展示两个不同的证明.

证法一. 记 $r(X) = \operatorname{rank}(X)$. 假设对任意非空指标集 $I \subseteq \{1, \dots, m\}$，均有

$$r\left(\bigcup_{i \in I} S_i\right) \geq |I|. \tag{5}$$

在所有满足条件

$$\varnothing \neq T_i \subseteq S_i, \qquad r\left(\bigcup_{i \in I} T_i\right) \geq |I| \quad (\varnothing \neq I \subseteq \{1, \dots, m\}) \tag{6}$$

的子集组 $(T_1, \dots, T_m)$ 中，选取使 $\sum_{i=1}^{m} |T_i|$ 最小的一组. 这样的选择存在，因为原来的子集组 $(S_1, \dots, S_m)$ 满足条件 (6)，且各 $S_i$ 均为有限集.

第一步. 证明每个 $T_i$ 都只有一个元素.

假设某个 $T_i$ 至少含有两个不同的向量. 重新编号后，不妨设 $i = 1$，并取 $a, b \in T_1$，其中 $a \neq b$.

由极小性，将 $T_1$ 替换为 $T_1 \setminus \{a\}$ 后，条件 (6) 必被破坏. 因此存在非空指标集 $I \subseteq \{1, \dots, m\}$，使得

$$r\left((T_1 \setminus \{a\}) \cup \bigcup_{i \in I \setminus \{1\}} T_i\right) \leq |I| - 1. \tag{7}$$

这里必有 $1 \in I$，否则对应的向量组没有改变，不可能违反条件 (6).

同理，将 $T_1$ 替换为 $T_1 \setminus \{b\}$ 后，存在包含 1 的非空指标集 $J$，使得

$$r\left((T_1 \setminus \{b\}) \cup \bigcup_{j \in J \setminus \{1\}} T_j\right) \leq |J| - 1. \tag{8}$$

记

$$A = (T_1 \setminus \{a\}) \cup \bigcup_{i \in I \setminus \{1\}} T_i,$$

$$B = (T_1 \setminus \{b\}) \cup \bigcup_{j \in J \setminus \{1\}} T_j.$$

于是

$$r(A)+r(B)\le |I|+|J|-2. \tag{9}$$

另一方面，由 $a\neq b$，有

$$A\cup B=\bigcup_{k\in I\cup J} T_k.$$

由条件 (6)，

$$r(A\cup B)\ge |I\cup J|. \tag{10}$$

并且

$$A\cap B\supseteq \bigcup_{k\in (I\cap J)\setminus\{1\}} T_k.$$

因此，由条件 (6) 及秩的单调性，

$$r(A\cap B)\ge |I\cap J|-1. \tag{11}$$

当右侧对应的指标集为空时，上式仍成立，因为此时 $|I\cap J|-1=0$.

现在使用向量组秩的次模不等式

$$r(A)+r(B)\ge r(A\cup B)+r(A\cap B).$$

结合 (10)、(11)，得到

$$\begin{aligned} r(A)+r(B) &\ge |I\cup J|+|I\cap J|-1\\ &= |I|+|J|-1, \end{aligned}$$

这与 (9) 矛盾.

这里使用的次模不等式是向量组秩的标准性质：由子空间维数公式以及

$$\operatorname{span}(A\cap B)\subseteq \operatorname{span} A\cap \operatorname{span} B$$

即可得到.

故每个 $T_i$ 都只有一个元素.

第二步. 选取所需的向量.

记 $T_i=\{v_i\}$. 于是 $v_i\in S_i$. 在条件 (6) 中取 $I=\{1,\dots,m\}$，得

$$r(\{v_1,\dots,v_m\})\ge m.$$

而 $m$ 个向量的秩至多为 $m$，故

$$r(\{v_1,\dots,v_m\})=m.$$

因此 $v_1,\dots,v_m$ 线性无关，充分性得证. □

证法二. 记 $U_i = \operatorname{span} S_i$ 为 $S_i$ 中所有向量生成的子空间. 假设对任意非空指标集 $I \subseteq \{1, \dots, m\}$，均有

$$\operatorname{rank}\left(\bigcup_{i\in I} U_i\right) \geq |I|,$$

即

$$\dim\left(\sum_{i\in I} U_i\right) \geq |I|.$$

对 $m$ 归纳.

当 $m = 1$ 时，$\dim U_1 \geq 1$，故 $S_1$ 中存在非零向量，结论成立.

设 $m \geq 2$，并假设结论对少于 $m$ 个集合的情形成立. 分两种情况讨论.

情形一. 存在非空真子集 $I \subsetneq \{1, \dots, m\}$，使得

$$\dim\left(\sum_{i\in I} U_i\right) = |I|.$$

记 $W = \sum_{i\in I} U_i$. 由归纳假设，可以从各 $S_i$ $(i \in I)$ 中选取向量 $v_i$，使它们线性无关. 由于这些向量均属于 $W$，且其个数等于 $\dim W = |I|$，它们构成 $W$ 的一组基.

考虑商空间 $V/W$. 对每个 $j \notin I$，记

$$\overline{S}_j = \{v + W : v \in S_j\}, \qquad \overline{U}_j = (U_j + W)/W.$$

任取非空指标集 $J \subseteq \{1, \dots, m\} \setminus I$，由条件可得

$$\begin{aligned}\dim\left(\sum_{j\in J} \overline{U}_j\right) &= \dim\left(W + \sum_{j\in J} U_j\right) - \dim W \\ &\geq |I| + |J| - |I| \\ &= |J|.\end{aligned}$$

因此，由归纳假设，可以从每个 $\overline{S}_j$ $(j \notin I)$ 中选取向量，使所得向量组线性无关. 将这些向量分别取为原集合 $S_j$ 中相应向量在商空间中的原像，便得到所需的 $v_j$.

事实上，若这些 $v_j$ 与前面选出的 $\{v_i : i \in I\}$ 合起来线性相关，投影到 $V/W$ 后，由所选商空间向量的线性无关性，所有 $j \notin I$ 对应的系数均为零；再由 $\{v_i : i \in I\}$ 的线性无关性，其余系数也均为零. 故全体向量线性无关.

情形二. 不存在上述真子集 $I$. 于是对任意非空真子集 $J \subsetneq \{1, \dots, m\}$，都有

$$\dim\left(\sum_{j\in J} U_j\right) \geq |J| + 1.$$

又因 $\dim U_m \geq 1$，可选取非零向量 $v_m \in S_m$. 记 $L = \operatorname{span}\{v_m\}$，则 $\dim L = 1$.

考虑商空间 $V/L$，并将每个 $S_j$ $(1 \le j < m)$ 投影到该商空间. 对任意非空指标集 $J \subseteq \{1, \dots, m-1\}$，有

$$\begin{aligned}\dim\left(\frac{L+\sum_{j\in J} U_j}{L}\right) &= \dim\left(L+\sum_{j\in J} U_j\right) - 1 \\ &\ge \dim\left(\sum_{j\in J} U_j\right) - 1 \\ &\ge |J|.\end{aligned}$$

因此，由归纳假设，可以从这些投影后的集合中各选取一个向量，使所得向量组线性无关. 将它们分别取为原集合 $S_j$ 中相应向量在商空间中的原像，记为 $v_j$ $(1 \le j < m)$.

若 $v_1, \dots, v_m$ 线性相关，将其线性关系投影到 $V/L$，由 $\overline{v}_1, \dots, \overline{v}_{m-1}$ 的线性无关性可知，前 $m-1$ 个向量的系数均为零. 再由 $v_m \neq 0$，最后一个系数也为零，矛盾. 因此 $v_1, \dots, v_m$ 线性无关. 充分性得证. □

**题 10** (10 分)**.** 设 $A, B$ 都是 2026 阶实方阵，满足

$$A^5 = A^3, \qquad B^5 = B^3, \qquad AB = BA, \qquad \ker A = \ker B.$$

证明：$A^4 = B^4$.

证法一. 记

$$P = A^4, \qquad Q = B^4.$$

由 $A^5 = A^3$、$B^5 = B^3$，分别两边乘以 $A$、$B$，得

$$A^6 = A^4, \qquad B^6 = B^4.$$

因此

$$P^2 = A^8 = A^4 = P, \qquad Q^2 = B^8 = B^4 = Q.$$

即 $P, Q$ 都是幂等矩阵，且由 $AB = BA$ 知 $PQ = QP$.

第一步. 证明 $\operatorname{Col} A^4 = \operatorname{Col} B^4$.

记 $U = \operatorname{Col} A^4$. 对任意 $x \in U$，存在 $y$ 使得 $x = A^4 y$，于是

$$A^2 x = A^6 y = A^4 y = x.$$

又因为 $AB = BA$，所以

$$B(U) = B(\operatorname{Col} A^4) \subseteq \operatorname{Col} A^4 = U.$$

若 $x \in U$ 且 $Bx = 0$，由 $\ker A = \ker B$ 得 $Ax = 0$，从而

$$x = A^2 x = 0.$$

因此，$B$ 在 $U$ 上的限制是单射. 由于 $U$ 是有限维空间且 $B(U) \subseteq U$，该限制也是满射，故 $B|_U$ 可逆. 在 $U$ 上，由 $B^5 = B^3$ 及 $B|_U$ 的可逆性，得到

$$B^2|_U = I_U,$$

进而 $B^4|_U = I_U$. 因此每个 $x \in U$ 都满足 $x = B^4 x$，即

$$\operatorname{Col} A^4 \subseteq \operatorname{Col} B^4.$$

交换 $A, B$ 的角色，同理可得反向包含，故

$$\operatorname{Col} A^4 = \operatorname{Col} B^4.$$

*第二步. 证明 $A^4 = B^4$.*

先证明：若 $P$ 是幂等矩阵，则对任意 $u \in \operatorname{Col} P$，$Pu = u$.

事实上，设 $u \in \operatorname{Col} P$，则存在向量 $x$ 使得 $u = Px$，结合 $P$ 是幂等矩阵知

$$Pu = P^2 x = Px = u.$$

现在，对任意向量 $x$，由于 $Qx \in \operatorname{Col} Q = \operatorname{Col} P$ 且 $P$ 是幂等矩阵，

$$PQx = Qx,$$

同理可得

$$QPx = Px.$$

另一方面，$PQ = QP$，故

$$Qx = PQx = QPx = Px.$$

这对任意 $x$ 成立，因此 $P = Q$，即 $A^4 = B^4$. □

*证法二. 第一步. 证明 $\ker A^4 = \ker B^4$.*

对任意 $x \in \mathbb{R}^{2026}$，由 $\ker A = \ker B$，对任意向量 $y$ 都有

$$Ay = 0 \iff By = 0.$$

因此，逐次替换乘积中最左侧的 $A$，并利用 $AB = BA$，得到

$$\begin{aligned} A^4x = 0 &\iff BA^3x = 0 \\ &\iff A^3Bx = 0 \\ &\iff BA^2Bx = 0 \\ &\iff A^2B^2x = 0 \\ &\iff ABABx = 0 \\ &\iff AB^3x = 0 \\ &\iff BAB^2x = 0 \\ &\iff B^4x = 0. \end{aligned}$$

这里也可以直接将每一步概括为

$$A^{4-k}B^kx = 0 \iff A^{3-k}B^{k+1}x = 0, \qquad k = 0, 1, 2, 3.$$

因为两式左侧的乘积分别为

$$A\big(A^{3-k}B^kx\big), \qquad B\big(A^{3-k}B^kx\big),$$

其等价性正是由 $\ker A = \ker B$ 得到的. 故

$$\boxed{\ker A^4 = \ker B^4}.$$

第二步. 证明 $A^4 = B^4$.

令

$$P = A^4, \qquad Q = B^4.$$

由已知条件，两边分别乘以 $A$、$B$，可得

$$A^6 = A^4, \qquad B^6 = B^4.$$

进而

$$P^2 = A^8 = A^4 = P, \qquad Q^2 = B^8 = B^4 = Q.$$

此外，由 $AB = BA$ 可知

$$PQ = QP,$$

而第一步已经证明

$$\ker P = \ker Q.$$

由 $P^2 = P$，有

$$P(I - P) = P - P^2 = 0.$$

因此，对任意向量 $x$，

$$P\big((I-P)x\big)=0,$$

即 $(I-P)x\in\ker P=\ker Q$. 于是

$$Q(I-P)x=0.$$

由于 $x$ 任意，得到

$$Q(I-P)=0,\qquad \text{即}\qquad Q=QP.$$

同理，由 $Q^2=Q$ 及 $\ker P=\ker Q$，可得

$$P=PQ.$$

综合 $PQ=QP$，得到

$$P=PQ=QP=Q.$$

故

$$A^4=B^4.$$ □

**题 11** (10 分)**.** (1) (8 分) 给定正整数 $k\geq 2$. 设非负实数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 满足

$$ka_n-a_{n+1}a_{n+2}\dots a_{n+k}\geq k-1,\qquad \forall n\geq 1.$$

(a) (4 分) 证明对任意正整数 $n$，都有 $a_n\geq 1$.

(b) (4 分) 证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=1$.

(2) (2 分) 设非负实数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 满足

$$na_n-a_{n+1}a_{n+2}\dots a_{2n}\geq n-1,\qquad \forall n\geq 1.$$

问 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=1$ 是否一定成立？证明你的结论.

(1) (a) 证明. 由题设及 $a_{n+1},\dots,a_{n+k}\geq 0$，有

$$ka_n\geq k-1,$$

因此

$$a_n\geq\frac{k-1}{k},\qquad \forall n\geq 1.$$

下面逐步加强这个下界. 定义数列 $\{c_r\}_{r\geq 0}$：

$$c_0=\frac{k-1}{k},\qquad c_{r+1}=\frac{k-1+c_r^k}{k}.$$

我们用归纳法证明：对任意 $r \geq 0$，都有

$$a_n \geq c_r, \qquad \forall n \geq 1.$$

当 $r = 0$ 时，结论已经成立. 若对某个 $r \geq 0$，有 $a_n \geq c_r$ 对所有 $n \geq 1$ 成立，则由题设可得

$$ka_n \geq k - 1 + a_{n+1}a_{n+2} \cdots a_{n+k} \geq k - 1 + c_r^k.$$

故

$$a_n \geq \frac{k - 1 + c_r^k}{k} = c_{r+1}.$$

归纳法得证.

接下来证明 $c_r \to 1$. 注意到 $0 < c_0 < 1$. 当 $0 \leq x \leq 1$ 时，

$$x^k - kx + k - 1 \geq 0,$$

因为函数 $x \mapsto x^k - kx + k - 1$ 在 $[0, 1]$ 上单调递减，且在 $x = 1$ 处取值为 0.

于是，只要 $0 \leq c_r \leq 1$，就有

$$c_{r+1} - c_r = \frac{c_r^k - kc_r + k - 1}{k} \geq 0, \qquad c_{r+1} \leq 1.$$

所以 $\{c_r\}$ 单调递增且有上界 1，从而收敛. 设其极限为 $c$，则

$$c = \frac{k - 1 + c^k}{k},$$

即

$$c^k - kc + k - 1 = 0.$$

由上述函数在 $[0, 1]$ 上除 $x = 1$ 外均严格大于 0，可知 $c = 1$.

因此，对任意固定的正整数 $n$，由于 $a_n \geq c_r$ 对所有 $r \geq 0$ 成立，令 $r \to +\infty$，得到

$$a_n \geq 1, \qquad \forall n \geq 1. \qquad \square$$

(b) 证法一. 由第 (a) 问，令

$$b_n = a_n - 1 \geq 0.$$

题设等价于

$$\boxed{1 + kb_n \geq \prod_{i=1}^{k}(1 + b_{n+i})}, \qquad n \geq 1.$$

由于 $k \geq 2$，展开右侧乘积，并利用所有 $b_n \geq 0$，得到

$$\prod_{i=1}^{k}(1+b_{n+i}) \geq 1+\sum_{i=1}^{k} b_{n+i}+b_{n+1}b_{n+2}.$$

因此

$$kb_n-\sum_{i=1}^{k} b_{n+i} \geq b_{n+1}b_{n+2}. \tag{12}$$

对 (12) 从 $n=1$ 到 $N$ 求和，其中 $N \geq k$，可得

$$\sum_{n=1}^{N} b_{n+1}b_{n+2} \leq k\sum_{n=1}^{N} b_n-\sum_{n=1}^{N}\sum_{i=1}^{k} b_{n+i}.$$

将右侧同类项合并，得到

$$\begin{aligned}
&k\sum_{n=1}^{N} b_n-\sum_{n=1}^{N}\sum_{i=1}^{k} b_{n+i}\\
&=kb_1+(k-1)b_2+\cdots+b_k\\
&\quad-\left(kb_{N+1}+(k-1)b_{N+2}+\cdots+b_{N+k}\right)\\
&\leq kb_1+(k-1)b_2+\cdots+b_k.
\end{aligned}$$

记

$$C=kb_1+(k-1)b_2+\cdots+b_k.$$

因为 $C$ 是与 $N$ 无关的有限常数，所以

$$0 \leq \sum_{n=1}^{N} b_{n+1}b_{n+2} \leq C.$$

令 $N \to +\infty$，利用各项非负，得到级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} b_nb_{n+1}$$

收敛.

另一方面，由

$$1+kb_n \geq \prod_{i=1}^{k}(1+b_{n+i}) \geq 1+b_{n+1},$$

可知

$$b_{n+1} \leq kb_n.$$

于是

$$b_{n+1}^2 \leq kb_nb_{n+1}.$$

对 $n \geq 2$ 求和，得到

$$\sum_{n=3}^{\infty} b_n^2 \leq k \sum_{n=2}^{\infty} b_n b_{n+1} < \infty.$$

因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 收敛（前两项不影响收敛性），从而

$$\lim_{n \to +\infty} b_n = 0.$$

最后，由 $a_n = 1 + b_n$，可得

$$\lim_{n \to +\infty} a_n = 1. \qquad \square$$

证法二. 记 $x_n = a_n - 1$，由 (a)，

$$x_n \geq 0, \quad \forall n \geq 1.$$

条件等价于

$$k x_n \geq \prod_{i=1}^{k} (1 + x_{n+i}) - 1, \quad \forall n \geq 1.$$

记

$$R_n = \prod_{i=1}^{k} (1 + x_{n+i}) - 1 - \sum_{i=1}^{k} x_{n+i},$$

展开可知

$$R_n \geq \sum_{1 \leq i < j \leq k} x_{n+i} x_{n+j} \geq 0,$$

且

$$k x_n \geq \sum_{i=1}^{k} x_{n+i} + R_n.$$

定义

$$y_n = k x_n + (k-1) x_{n+1} + \cdots + x_{n+k-1} = \sum_{i=1}^{k} (k+1-i) x_{n+i-1},$$

则

$$y_{n+1} - y_n = \sum_{i=1}^{k} (k+1-i) x_{n+i} - \sum_{i=0}^{k-1} (k-i) x_{n+i} = \sum_{i=1}^{k} x_{n+i} - k x_n \leq -R_n \leq 0,$$

于是 $\{y_n\}$ 单调递减且有下界 0，故 $\{y_n\}$ 收敛，从而

$$y_{n+1} - y_n = \sum_{i=1}^{k} x_{n+i} - k x_n \to 0 \quad (n \to +\infty),$$

结合

$$y_{n+1} - y_n \le -R_n \le 0$$

知

$$R_n \to 0 \quad (n \to +\infty).$$

对 $j = 1, 2, \ldots, k$,

$$kx_n \ge \sum_{i=1}^{k} x_{n+i} \ge x_{n+j} \implies x_{n+j} \le kx_n.$$

故当 $n \ge k+1$ 时，对 $j = 1, 2, \ldots, k$，把上式中的 $n$ 替换成 $n-j$ 得

$$x_n \le kx_{n-j} \implies x_{n-j} \ge \frac{x_n}{k},$$

于是

$$R_{n-k} \ge \sum_{1 \le i < j \le k} x_{n-k+i} x_{n-k+j} \ge \sum_{1 \le i < j \le k} \left(\frac{x_n}{k}\right)^2 = \frac{k-1}{2k} x_n^2,$$

结合

$$R_{n-k} \to 0 \quad (n \to +\infty)$$

知

$$x_n \to 0 \quad (n \to +\infty),$$

即

$$\lim_{n \to +\infty} a_n = 1.$$ □

(2) 解. 本题结论是否定的. 构造数列

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{2n}\right) b_n,$$

其中

$$b_n = \begin{cases} \dfrac{3}{2\sqrt{2}}, & n \text{ 是 } 2 \text{ 的幂}, \\ 1, & n \text{ 不是 } 2 \text{ 的幂}. \end{cases}$$

首先证明，对任意正整数 $n$，有

$$\prod_{k=n+1}^{2n} a_k < \frac{3}{2}.$$

事实上，区间 $(n, 2n]$ 内恰有一个 2 的幂. 因此

$$\prod_{k=n+1}^{2n} b_k = \frac{3}{2\sqrt{2}}.$$

另一方面，对任意整数 $k \geq 2$，有

$$\begin{aligned}\left(1+\frac{1}{2k}\right)^2 &= 1+\frac{1}{k}+\frac{1}{4k^2}\\ &< 1+\frac{1}{k}+\frac{1}{k(k-1)} = \frac{k}{k-1}.\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}\prod_{k=n+1}^{2n}\left(1+\frac{1}{2k}\right) &< \sqrt{\prod_{k=n+1}^{2n}\frac{k}{k-1}}\\ &= \sqrt{\frac{2n}{n}} = \sqrt{2}.\end{aligned}$$

故

$$\prod_{k=n+1}^{2n} a_k < \sqrt{2}\cdot\frac{3}{2\sqrt{2}} = \frac{3}{2}.$$

其次验证题设条件.

由于 $b_n \geq 1$，有

$$na_n = n\left(1+\frac{1}{2n}\right)b_n \geq n+\frac{1}{2}.$$

结合上述估计可得

$$\begin{aligned}na_n - \prod_{k=n+1}^{2n} a_k &> n+\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\\ &= n-1.\end{aligned}$$

因此，该数列满足题设条件

$$na_n - a_{n+1}a_{n+2}\cdots a_{2n} \geq n-1, \qquad \forall n \geq 1.$$

最后证明该数列不收敛.

当 $n$ 遍历 2 的正整数次幂时，

$$a_n = \left(1+\frac{1}{2n}\right)\frac{3}{2\sqrt{2}} \longrightarrow \frac{3}{2\sqrt{2}} \neq 1.$$

而当 $n$ 遍历非 2 的幂的正整数时，

$$a_n = 1+\frac{1}{2n} \longrightarrow 1.$$

由于这两类正整数均有无穷多个，且对应的子列极限不同，故 $\{a_n\}$ 不收敛.

综上，题设条件 $\boxed{\text{不能保证}}$ $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 1$. □